



PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA

PARCIAL PARTE A (18/05/12)

TEMA 1

Nombre y Apellido:	Legajo:
--------------------	---------

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Teórico 1	Teórico 2	Calificación

Ejercicio 1. En cierto experimento aleatorio, la probabilidad de que ocurra un suceso A es el doble de la probabilidad de que ocurra un suceso B. También se tiene la información de que $P(A) + P(B^c) = 1,3$ y que $P(A \cap B) = 0,18$. Calcular la probabilidad de que:

- Ocurra el suceso A u ocurra el suceso B.
- Ocurra el complemento del suceso A o el complemento del suceso B.
- ¿Son A y B independientes? Justifique su respuesta.

Ejercicios 2. Una empresa compra computadoras cada año, la cantidad depende de la cantidad de reparaciones del año anterior. La siguiente es la función de probabilidad de que dicha empresa compra cada año:

X	0	1	2	3	4	5	6	7	8
f(x)	0,005	0,015	0,03	0,05	0,10	0,22	k	0,18	0,05

- Encuentre el valor de k.
- Encuentre la función de distribución.
- Encuentre: $P(X \leq 2)$; $P(X > 4/X \leq 2)$
- Si $Y = 3X - 14$, encontrar la esperanza y varianza de Y.

Ejercicio 3. El tiempo (en minutos) de una conversación telefónica en un call center es una variable con distribución exponencial de media 5 minutos.

- ¿Cuál es la probabilidad de que la conversación dure a lo sumo 3 minutos?
- En cierto momento hay cinco personas atendiendo las llamadas del call center. ¿Cuál es la probabilidad de que ninguna de las cinco llamadas dure a lo sumo 3 minutos?

Teórico 1:

- Defina Esperanza de una variable aleatoria continua.
- Indique dos propiedades de la esperanza de una variable discreta.
- Demuestre que $\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$

Teórico 2:

Considerando las características de la distribución Binomial y de la distribución Poisson, diga si alguna cumple con las siguientes afirmaciones (justifique sus respuestas):

- La media es igual a la varianza
- La media es mayor que la varianza.
- La función de probabilidad es simétrica siempre.